

CSES - Bit Strings | Xâu nhị phân

Điểm: 600 (p)

Thời gian: 1.0s

Bộ nhớ: 512M

Input: bàn phím

Output: màn hình

Lần này bài tập bạn được giao là: hãy tính số lượng dãy bit có độ dài là n .

Ví dụ: nếu $n = 3$, thì câu trả lời đúng lẽ là 8, vì các dãy bit thoả mãn là `000`, `001`, `010`, `011`, `100`, `101`, `110`, và `111`.

Input

- Chỉ một dòng duy nhất chứa số nguyên n ($1 \leq n \leq 10^6$).

Output

- In kết quả chia lấy dư cho $10^9 + 7$.

Example

Test 1

Input

`3`

Output

`8`

Note

Có 8 xâu nhị phân độ dài 3: `000`, `001`, `010`, `011`, `100`, `101`, `110`, `111`.

